Lab 04 | Invoice to JSON

Narxoz University. Собственный прогон: 48 изображений + 16 дополнительных.
Qwen2-VL-2B-Instruct; OpenVINO 2026.4.1; Intel Core i5-1235U (CPU). Веса INT4/INT8, вычисления FP32; greedy, 512 новых токенов. Это квантизованный экспорт, а не float16-эталон.

Прогнозы и измерение

Ожидания после чтения README, до собственного прогона (не слепые): Predict 1 - больше ошибок в казахских названиях, сильнее падение OCR; clean около 90% OCR и 85% VLM. Измерение: слабее всего clean/kk; падение OCR 92.8 п.п., VLM 30.3 п.п. Predict 2 - OCR выше на clean, VLM на degraded. Измерение: clean выше OCR, degraded выше VLM.

Метод; 95% Wilson	Clean	Degraded
OCR upper bound	426/456; 93.4% [90.8; 95.4]	3/456; 0.7% [0.2; 1.9]
VLM normalised	386/456; 84.6% [81.1; 87.7]	248/456; 54.4% [49.8; 58.9]

Казахские названия и причины ошибок

Три частые замены букв в kk, обе версии вместе (истина → модель): қ (U+049B) → к (U+043A): 11; ү (U+04AF) → у (U+0443): 8; Қ (U+049A) → К (U+041A): 6. Одних замен недостаточно, чтобы отличить чтение от языкового смещения. Контроль: реальные слова и случайные строки из тех же букв при одинаковых шрифте, размере и качестве.

Арифметическая проверка

Скан	Пойманы неверные итоги	Отмечены правильные итоги	Прошли с ошибкой / все прошедшие
clean	0/0	1/24	17/23
degraded	6/6	15/18	3/3

Одобрять оплату этими проверками нельзя: согласованные неверные числа и ошибки в названиях могут пройти обе проверки.

Дополнительные задания и выбор системы

Advanced 5, неверные названия до → после: clean: 41/42 → 36/42; degraded: 42/42 → 42/42. Изменение промпта само по себе не устанавливает причину ошибки. Core 1-3: все таблицы сегментации, дат и арифметики приведены в ноутбуке и приложении.

Выбор: контроль качества снимка и повторный скан при размытии; OCR с парсером для читаемых шаблонов, VLM для исключений; проверка схемы, дат, БИН и арифметики, затем подтверждение человеком перед оплатой.

OCR здесь измеряет наличие значений, а не готовый JSON. Поля и переводы одного счёта зависимы; Wilson-интервалы описательные. Версии, ревизия модели, исходные ответы, результаты по языкам и полный разбор: results/intel/analysis.md и environment.json.